主修---硬件與好處 (中央處理器以外)

Name: _____ ( ) Class: _____

2012

小明買了兩台電腦，它們的規格如下：

類別	筆記簿型電腦	平板型電腦
CPU	2.80 GHz	1 GHz
主記憶體	2 GB	512 MB
儲存設備容量	500 GB	64 GB
顯示器	13.3" LCD	9.7" LED
輸入設備	鍵盤	虛擬鍵盤
WiFi	有	有
LAN 連接埠	有	無
USB 連接埠	有	有
操作系統	Linux (Fedora)	Android

(a) 舉出這兩台電腦通常使用的儲存設備。

筆記簿型電腦：_____

平板型電腦：_____

（2 分）

(b) 使用 (a) 部及以上規格來舉證支持下列論點。

(i) 平板型電腦具有更長的電池操作時間。

_____

_____

(ii) 平板型電腦所需的啓動時間較短。

_____

_____

(iii) 平板型電腦並不適合作長時間的打字。

_____

_____

（3 分）

(c) 小明打算將一台打印機連接到該部平板型電腦。建議**兩種**連接方式，並分別描述它們的好處。

_____

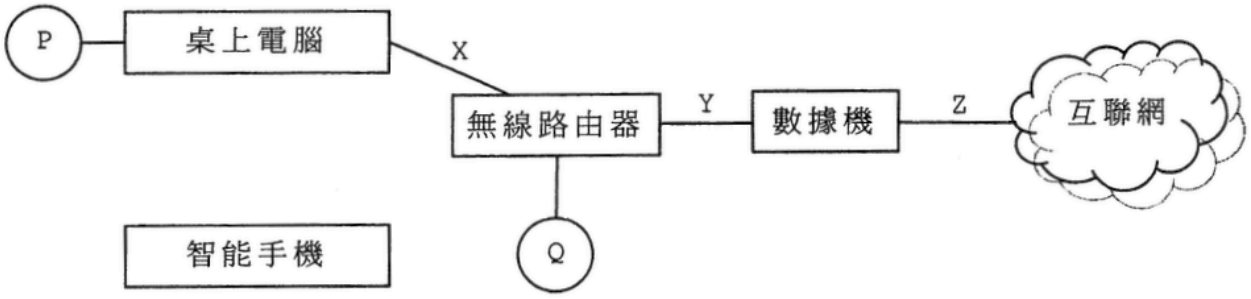
_____

_____

（2 分）

2013

小明打算建立一個連接桌上電腦、智能手機和打印機的局部區域網絡，如下所示：



(a) (i) 小明將打印機置在 P 而非 Q 上連接網絡，其優點和缺點是什麼？

優點：_____

_____

缺點：_____

_____

(ii) 打印機配備 RAM 和 ROM。當小明列印一份文件時，RAM 和 ROM 會儲存了什麼？

(1) RAM _____

(2) ROM _____

(4 分)

(c) 小麗在其手提電腦內保存了過往多年周年步行籌款的視像和相片。

(i) 此手提電腦內配置了固態硬碟（SSD）而非一般硬碟。舉出**兩個**使用 SSD 對小麗的好處。

_____

_____

_____

2014

5. 李老師在學校開發了一個互動電子學習平台。學生可以利用智能手機接達此平台，並參與一些電子學習活動。

(b) 李老師訂購了一些桌面電腦，以便學生忘記攜帶智能手機時也可參與電子學習活動。寫出**兩個**桌面電腦勝於智能手機的優點。

_____

_____

_____

_____

(2 分)

(ii) 李老師讓學生經電子郵件或學校網絡磁碟機遞交報告。寫出每個方法的一個優點。

電子郵件：_____

_____

學校網絡磁碟機：_____

_____

(4 分)

太空白了，加一題冷門的吧

大衛是黃小姐在香港的同事，他替黃小姐建立了一個簡單網頁，以便黃小姐探訪分公司辦公室時可把檔案傳送回香港的伺服器。

(e) 當大衛建構網頁時，他採用文字編輯器而非網頁製作工具來編寫 HTML 編碼。寫出每個工具的優點。

文字編輯器：_____

_____

網頁製作工具：_____

_____

(2 分)

2015

3. 志偉的平板電腦規格如下：

1 GB 主記憶體、 32 GB 快閃記憶體、 10" 觸式屏幕和麥克風

(a) 除了使用虛擬鍵盤外，為志偉建議一種不須任何額外裝置的輸入方法。

_____

_____

(1 分)

(b) 這部平板電腦配置快閃記憶體而不是一個細小的硬碟。試舉出使用快閃記憶體勝於硬碟的**兩項**優點。

_____

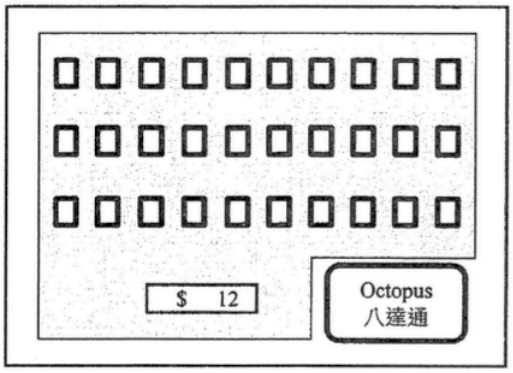
_____

_____

_____

(2 分)

4. 黃小姐開發了一台內置電腦的自動販賣機。她編寫了一個程式來控制自動販賣機，銷售 30 種產品。



(a) (i) 除了操作系統外，在內置電腦內的輔助儲存器還會儲存什麼？

_____

_____

(ii) 操作系統不會安裝在內置電腦的 ROM 內。為什麼？

_____

_____

(2 分)

2016

(c) (i) 試舉出會影響這些掃描相片質素的**兩項**掃描器設定。

(ii) 芝芝察覺到她不需要光學字元識別 (OCR) 軟件來處理已掃瞄的相片。為什麼？

(3 分)

3. 小芬在一間貿易公司工作，她需要為同事購買一套在公司網絡上使用的會計軟件。她有三個方案：

方案 P： 購買及安裝獨立會計軟件
方案 Q： 訂購會計軟件供應商的雲端服務
方案 R： 開發新的會計系統

小芬打算採用方案 R。

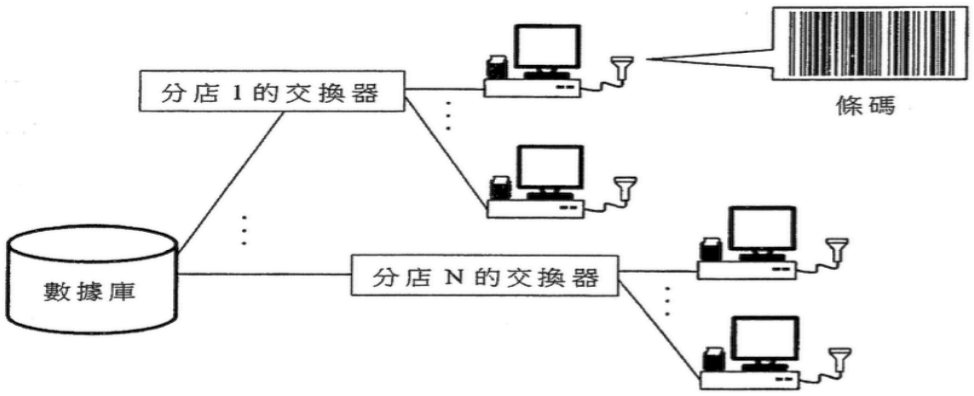
(b) (i) 當小芬購買一台伺服器時，她考慮以下表格中的項目。試舉出第二和第三個項目各一個功能。

項目	功能
硬碟	儲存程式數據和使用者數據。
快取記憶體	
匯流排系統	

(ii) 試舉出小芬也應考慮的**兩個**主要硬件項目。

(4 分)

4. 莉莉是某玩具連鎖店的資訊科技經理。她設置了一個銷售點 (POS) 系統，每所分店都裝設附有條碼閱讀機和打印機的終端機。



(iii) POS 系統中的哪個部分儲存 (a)(ii) 所提及的必要資料？

(iv) 莉莉為 POS 系統選用了感熱式打印機而不是點陣式打印機。試舉出**兩個**理由以支持她的選擇。

(5 分)

5. 芝芝和志輝在某公司工作。細閱他們的對話，並解答下列問題。

芝芝： 一款新的可配帶式裝置在市場上很流行。它看似一隻手錶，並能與智能電話相通。我們可以在此裝置上開發一個流動健康應用程式。

志輝： 我關心裝置的儲存容量和傳輸媒體。它應支援藍牙和 Wi-Fi。

(a) (i) 這裝置應採用什麼類型的記憶體儲存器？為什麼？

(iii) 除了儲存容量和傳輸媒體外，舉出此可配帶式裝置的**兩個**主要設計考慮。

(6 分)

2017

(b) 資訊亭上的數據儲存在可電刪可編程唯讀記憶體（EEPROM），它是快閃記憶體的一種。

(i) 舉出快閃記憶體與 RAM 的一個不同之處。

(ii) 舉出快閃記憶體與 ROM 的一個不同之處。

(2 分)

太空白了，加一題冷門的吧

(b) 此購物網站向包括小芬在內的一組客戶發送促銷電子郵件。小芬收到此電子郵件，如下所示：

寄件者：no-reply@shopshop.com.hk
收件者：
副本：

主旨：折扣優惠券

尊敬的客戶：

請點擊以下連結以收取折扣優惠券：
https://shopshop.com.hk/collect.php?ac=1234567890

客戶服務部

(i) 向不同收件人發送電子郵件時，「收件者」和「副本」之間的主要分別是什麼？

(ii) 在此群組電子郵件中，小芬看不到其他收件人的電郵地址。為什麼？

2018

1. 某中學開發一個綜合網上學生系統，在校園內提供一些工作站讓學生使用及接達此系統。

(a) 此學生系統主要是為學習英語而設計。

(i) 這些工作站的輸入設備有下列兩個安裝選項。舉出每個選項的優點。

觸式屏幕：_____

_____

鍵盤和滑鼠：_____

_____

(2 分)

(ii) 除了顯示屏和打印機外，建議這些工作站的另一附加輸出設備，並解說其用途。

_____

_____

(1 分)

(2 分)

(ii) 有些用戶在其流動裝置上安裝這個程式，並每天長時間玩這個遊戲，因而引發了一些健康問題。除了休息之外，建議**兩個**可舒緩這些健康問題的方法。

_____

_____

_____

_____

(2 分)

2019

(c) 為了減少參加者在攤位因使用桌上電腦而對健康造成威脅，舉出**三項**設置遊戲攤位的建議。 (3 分)

(c) 志明將會在他的桌上電腦以 N>=64 執行該程式數百萬次以上，並希望大幅改善此程式運行的表現。 (1 分)

(i) 增加 RAM 的大小是沒有幫助的，為什麼？ (1 分)

(ii) 建議一個需要升級的硬件部件。 (1 分)

2020

(b) 從工作間使用電腦的人體工學方面，描述志偉在診症室設置新的照明系統和窗簾的**兩個**考慮。

(2 分)

(c) 舉出**兩個**技術原因以解釋為何在快餐店的自助點餐機中經常使用熱敏打印機而非鐳射打印機。

(2 分)

(c) (i) 顯示板上像素的資料應儲存在 RAM 或 ROM 哪種記憶體中？舉出一個理由以支持你的選擇。

(1 分)

(ii) 以下顯示板包含多列存儲器元件

2021

(b) 王太太每天使用她的桌上電腦超過 6 個小時。

(i) 舉出因使用滑鼠可能對健康造成的傷害。

_____

_____

(1 分)

(ii) 建議一項產品，以減少此傷害。

_____

_____

(1 分)

(c) 志偉每天使用平板電腦 4 個小時。為志偉提供**兩種**良好做法，以減少對健康造成的傷害。

_____

_____

_____

學校購買了 P 和 Q 兩種類型的平板電腦，以供學生使用，其規格如下：

規格	P	Q
CPU	5 GHz, 10 核心	1 GHz, 4 核心
RAM	16 GB	4 GB
儲存設備	512 GB SSD	16 GB SSD
屏幕大小	12 吋觸控屏幕	7 吋觸控屏幕
屏幕解像度	2736 × 1824	1024 × 600
連接	藍牙 WiFi	藍牙 WiFi + 流動網絡
其他	實體鍵盤 重 1.2 kg 麥克風	重 260g 麥克風

(b) 描述 RAM 和 SSD 之間於特性上的**兩個**差異。

_____

_____

_____

_____

(2 分)

(c) P 的 CPU 規格是 5 GHz 和 10 核心。描述它們分別代表什麼。

(2 分)

(d) 建議用戶在沒有額外裝置情況下，於 Q 上輸入文本的**兩種**方式。

(2 分)

(e) 學生選用 Q 而不是 P 於街上進行調查。舉出**兩個**理由以支持他們的選擇。

(2 分)

(f) 學校的檔案伺服器、P 和 Q 安裝了不同的操作系統，但檔案卻可在各裝置之間透過此網絡互相傳遞。為什麼？

(2 分)

2022

1. 志明決定選購一台四核心 CPU 而不是雙核心 CPU 的電腦。

(a) (i) 為何志明作出這個決定？

_____

_____

(1 分)

(ii) 建議他可考慮的另一個 CPU 技術規格。

_____

(1 分)

(b) 志明會使用該電腦來編輯和渲染視像。除了 CPU 外，舉出**兩個**他需要考慮的硬件部件。簡略說明。

_____

_____

_____

_____

(2 分)

(ii) 他使用免費雲端儲存來儲存視像檔案。相對於便攜式硬碟，舉出使用雲端儲存的一個優點和一個缺點。

_____

_____

_____

_____

(2 分)

2023

莉莉計劃將她的手提電腦升級。

(a) 舉出以 SSD 取代硬碟作為電腦內的輔助儲存器的**兩個**好處。

(2 分)

(b) 莉莉計劃增加 RAM 的容量以提升電腦的計算能力。RAM 的主要功能是什麼？它如何提升電腦的計算能力？

(2 分)

評卷參考

2012

		分
(a)	筆記簿型電腦：硬碟	1
	平板型電腦：快閃記憶體 /SSD	1
(b) (i)	中央處理器 / 儲存設備 / 顯示器消耗較少電力。	1
(ii)	操作系統 (Android) / 儲存設備（快閃記憶體）支援更短的啓動時間。／此平板型電腦啓動只需較少周邊設備，使其啓動時間較短。	1
(iii)	小明的眼睛 / 頸部 / 手部不能保持在一個符合人體工程學的良好姿勢。／鍵盤小	1
(c)	USB：打印機具有較高的數據傳輸速率 / 具有較好的數據保安 / 受到較少的干擾。	1
	Wi-Fi：打印機更加便於攜帶。	1

2013

		分
(a) (i)	優點：較易控制／設定打印機。	1
	缺點：打印機只可在桌上電腦開啓時使用。／當打印機列印時桌上電腦會執行得較慢。	1
(ii)	(1) 文件數據	1
	(2) 打印機的韌體（固件）／開啓程式	1
(c) (i)	較高數據轉輸速率／消耗較少電力／體積較細／耐震强度較佳／重量較輕／更耐用	1×2

2014

(b) 它有較高的運算能力及有一個較大的螢幕。 1, 1
（穩定 / 較快的數據傳送速度 / 打字較為容易 / 可安裝多些程式）

(ii) 電子郵件：學生可在任何時間及任何地方經互聯網提交報告。 / 它比較簡單因為它不需要特別的網絡（存取權）設定。 / 電子郵件是跨平台的。 / 電子郵件可提供學生的身分。 / 電子郵件可包括報告的評語/描述。 1

學校網絡磁碟機：老師可輕易地一次過拿取所有報告。 / 它提供較大的儲存空間/支援較大的檔案。 / 可中央管理檔案。 1

(e) 文字編輯器：文字編輯器可在所有操作系統內找到。 / 網頁的編碼可以更加精簡。 1

網頁設計工具：內置工具/功能令工作更順暢。 / 版面所見的就是實況（WYSIWYG） / 提供範本 / 容易使用 1

2015

分

3. (a) 話音／語音 識別／辨認／辨析／辨識，手寫，輸入話音，
條碼／QR 碼掃描（輸入某類文字，附以內置相機和 OMR） 1

× siri／聲控／語音合成功能
× 麥克風／觸式屏幕

(b) 在每一類別可得 1 分，最多 2 個類別： 1×2
(1) 可攜性更高（更輕／體積較小） （可攜性）
(2) 數據傳輸速率較高／硬碟接達速度較高／時延時間更短／尋找時間更短
(3) 更可抵禦衝擊
(4) 運行上更寧靜
(5) 耗電量更低／發熱更低

× 傳取速度（錯別字）
× 高運行速度
× 非易失性
× 更穩健（需要具體說明）
× 更高的存儲容量
× 成本更低
× 可容易地增加其容量
× 可插入容易另一台電腦上

4. (a) (i) 它儲存了一程式用來監控產品銷量 ／ 驅動程式 1

(ii) 並不容易更新操作系統 1

2016

(c) (i) 解析度 (dpi/ppi)，色深，檔案格式（壓縮比） 1×2

(ii) 相片中沒有字元需要識別。

(b) (i) 快取記憶體：儲存常用程式指令／數據。 1
匯流排系統：它是一個通訊系統，為伺服器的主要部件之間傳送數據。 1

(ii) RAM，CPU， RAID 控制器，NIC 1×2
×ROM

(iii) 銷售點系統的數據庫 1

(iv) 操作寧靜 / 體積較小 / 打印時間比較短 1×2

5. (a) (i) 應該採用快閃記憶體，因為它的重量比較輕。 1+1
（體積比較細，抗震，可攜性 或 低耗電）

(iii) 設備的重量 1×2
設備的電池壽命

2017

(b) (i) 快閃記憶體（EEPROM）是非易失性的。 1

(ii) 快閃記憶體（EEPROM）是可重寫的。 1

(b) (i) 寄件者希望在「收件者」內的收件人採取行動和關注，而在「副本」中的 1
收件人僅只需收到訊息。 1

(ii) 寄件者將所有收件人的電郵地址放在「密件副本」中。 1

2018

分

1. (a) (i) 觸式屏幕：學生很容易操作／佔用的空間更少／手眼協調更容易 1

鍵盤和滑鼠：學生可輸入的方式多樣化（例如鼠標移上 mouse-over）／輸入速度可更快／成本較低／更符合人體工學 1

(ii) 揚聲器（耳機）– 英語詞彙發音／播放視頻 1

(ii) 控制屏幕的亮度（過濾）
放大字體大小（輔助功能）
使用語音輸入／輸出 1×2

2019

(c) 使用電腦時的環境亮度 1
使用電腦時的姿勢 1
使用電腦的持續時間 1

(c) (i) 該算法不需太多記憶體來執行。 1

(ii) CPU 1

2020

(b) 照明系統應設定至合適的亮度，以減少視覺的不適。
窗簾和／或照明系統應設定至使顯示器避免反射光線。 1×2

(c) 打印快捷 1×2
必須更換碳粉
體積細小

(c) (i) 應該使用 RAM ，因為它具易失性，並且其內容可以被覆蓋。 1

2021

(b) (i) 重複使用 手腕 / 手指 / 手部肌肉 / 手臂肌腱 進行數據輸入 1

(ii) 符合人體工學設計的腕托 / 鼠標 1

(c) 在使用過程中作定期休息 /
保持良好的姿勢 /
使用防眩光屏幕保護膜 /
開啟夜覽模式過濾藍光 /
看遠處的物體 /
使用符合人體工程學的鍵盤 / 鼠標。
（只答「看綠色的物體」✗，除非答案包括一些遠處的物體，如樹木等） 1x2

(b) RAM：易失；較高的數據傳輸率；較小的儲存空間；中央處理器可以直接存取；保存中央處理器正在執行的程序 / 數據
SSD：非易失；較低的數據傳輸率；較大的存儲空間；中央處理器無法直接存取；保存須長期儲存的程序 / 數據 1×2

(c) 5 GHz：中央處理器的時鐘頻率 1
10 核心：中央處理器內的 10 個處理單元 1

(d) 虛擬鍵盤、語音識別、手寫識別
其他：屏幕鍵盤、語音輸入、語音轉文本 1×2

(e) 當沒有 WiFi 時，可透過 SIM 咭接入互聯網 1
重量更輕以增加便攜性 1
✓ 行動網路 / 移動數據（替代：透過 SIM 咭）
✓ 體積更小（替代：重量更輕）
✗ 更低耗電量

(f) 當所有設備的操作系統使用相同的通訊協定進行數據通訊時，文件便可成功傳輸。 2
✓FTP（作為同一通訊協定的具體例子）
✓TCP/IP（作為同一通訊協定的具體例子）

2022

分

1. (a) (i) 它可以更快地執行指令（更短的處理時間）。 /
它有更多的計算能力。 /
它同時執行更多任務（分散工作量） 1

(ii) 時鐘頻率 / 字長 1

(b) RAM / 硬碟 (SSD) / GPU 附有簡單但合理的解釋 1×2

(ii) 優點：
文件共享更簡單 / 無需攜帶硬碟即可在任何地方接達檔案。 /
它可以被不同的設備同時接達。 / 不論操作系統均可接達 / 可免費使用 / 容易升級 1

缺點：接達時間較長。 / 需要互聯網連接。 1

2023

(a) 更快的搜索時間 / 防震性 / 更輕的重量 / 運行期間產生較少的熱量 / 耗電量較低 / 尺寸較小 1×2

× 是操作上更為寧靜 (此項與情境無關)

(b) RAM 暫時存儲用戶程式 / 數據 1
增加 RAM 的大小可以減少接達輔助儲存器所需的時間。 1